

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001 Y PRODUCTOS

Plan: I23

Área: Industrial

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor/a Titular: ZOTTA DESBOEUF, NÉSTOR GASTÓN

Profesor/a Adjunto/a: ARGANARAZ, MARTÍN NAHUEL

JTP: -

ATP 1º: D'ANGELO, ADRIÁN ROLANDO

ATP 2º: -

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura **Certificación de Sistemas de Calidad ISO 9001 y Productos** tiene como propósito brindar a las/os estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para comprender e intervenir activamente en los procesos de certificación de sistemas de gestión y productos, tanto en organizaciones industriales como de servicios. Se busca que puedan desempeñar un rol técnico y estratégico, acompañando a las organizaciones en la mejora de su desempeño y en el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por los mercados actuales.

La certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001 se ha consolidado como una decisión estratégica para las organizaciones, al permitirles aumentar su competitividad, generar confianza en sus clientes y garantizar el

cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Además, proporciona una base sólida para trabajar con un enfoque en la mejora continua y el desarrollo sostenible.

Esta norma adopta una estructura de alto nivel, lo que facilita su integración con otros sistemas de gestión, tales como los vinculados a la gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética, seguridad de la información o prevención del soborno, entre otros. Esto favorece una visión sistémica y coordinada de la gestión organizacional.

En paralelo, en numerosos sectores industriales la certificación de productos es una exigencia técnica, legal o comercial para operar en determinados mercados. Es el caso de productos eléctricos, autopartes de seguridad, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, entre otros. Estas certificaciones permiten asegurar la conformidad de los productos con normativas nacionales e internacionales, fortaleciendo la reputación y la confiabilidad de las organizaciones.

Frente a este escenario, resulta clave que las/os ingenieras/os industriales cuenten con formación específica para implementar sistemas de gestión ISO 9001 y acompañar procesos de certificación de productos. Esta asignatura apunta a formar profesionales capaces de liderar estos desafíos, aportando valor en un contexto organizacional cada vez más exigente y regulado.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemáticas de la ingeniería industrial.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería industrial.			X
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG7: Comunicarse con efectividad.		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

Objetivos generales

- Comprender los conceptos del valor estratégico de implementar y certificar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001, como base para la mejora continua y la sostenibilidad organizacional.
- Desarrollar capacidades para liderar procesos de implementación, auditoría interna y certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad en organizaciones de diversos sectores.
- Desarrollar las competencias necesarias para tener una visión sistémica de la organización, mediante la identificación de procesos clave y el diseño de estructuras documentales alineadas con la planificación estratégica y operativa.
- Comprender y aplicar los requisitos para la Certificación de Productos, considerando normativas técnicas y reglamentarias específicas según el sector industrial.
- Desarrollar las competencias necesarias para integrar la gestión de la calidad con otros sistemas de gestión normalizados, a través de un enfoque basado en riesgos y procesos.

Objetivos específicos

- Comprender las etapas clave para la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a ISO 9001.
- Identificar los procesos principales alineados con la misión institucional y los procesos de apoyo, analizando sus interacciones y su impacto en el sistema de gestión.
- Releva, describir y documentar los procesos organizacionales a través de una estructura documental adecuada al Sistema de Gestión de la Calidad.
- Formular una planificación estratégica y operativa que contemple la Política de la Calidad y los Objetivos de mejora continua.

- Diseñar e interpretar un tablero de comando con indicadores alineados a los objetivos estratégicos y operativos de la organización.
- Aplicar herramientas para la mejora continua, la gestión del cambio y la evaluación de la eficacia del sistema de gestión.
- Integrar la norma ISO 9001 con otras normas de sistemas de gestión complementarios, tales como ISO 14001 para gestión ambiental, ISO 45001 para seguridad y salud en el trabajo, entre otras.
- Analizar los requerimientos técnicos y regulatorios para la Certificación de Productos, considerando los distintos marcos normativos según el sector (alimentario, eléctrico, automotriz, cosmético, etc.).

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

1. Implementación y certificación de la norma ISO 9001.
2. Estructura documental.
3. Mapeo de procesos.
4. Planificación estratégica y operativa.
5. Tablero de Comando.
6. Cambios y mejoras del sistema de gestión de la calidad.
7. Integración de la ISO 9001 con otras normas.
8. Certificación de productos.

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: Implementación y certificación de la norma ISO 9001

Carga horaria dedicada: 2 clases.

Propósito: Brindar al estudiante una visión clara y práctica del proyecto de implementación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 9001, abordando sus etapas, recursos y tiempos estimados.

Contenido:

- 1.1. Descripción de las etapas para el proyecto de implementación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001.
- 1.2. Descripción de los factores clave de éxito y las principales barreras del proyecto.
- 1.3. Determinación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.
- 1.4. Descripción del cronograma y la planificación del proyecto por etapas.
- 1.5. Descripción del proceso de auditoría y certificación.

Unidad Temática 2: Estructura documental

Carga horaria dedicada: 1 clase.

Propósito: Proporcionar al estudiante las herramientas para estructurar la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, adaptándola a la cultura organizacional, y aprender a relevar y documentar los procesos.

Contenido:

- 2.1. Descripción de los diferentes tipos de estructuras documentales: manuales, procedimientos, instructivos, etc.
- 2.2. Descripción de los criterios para la documentación de los procesos.
- 2.3. Descripción general del proceso de control de los documentos y registros.

Unidad Temática 3: Mapeo de procesos

Carga horaria dedicada: 2 clases.

Propósito: Desarrollar en el/la estudiante la capacidad de aplicar metodologías para identificar y clasificar los procesos de una organización, delimitando los procesos principales, de apoyo y sus interrelaciones, para establecer el alcance del sistema de gestión.

Contenido:

- 3.1. Descripción de la metodología para identificar los procesos clave y de apoyo.
- 3.2. Descripción del proceso de análisis de las interacciones entre los procesos.
- 3.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
- 3.4. Determinación de los requisitos legales y del cliente.

Unidad Temática 4: Planificación estratégica y operativa

Carga horaria dedicada: 2 clases.

Propósito: Desarrollar en el/la estudiante habilidades para formular una planificación estratégica y operativa alineada con la norma ISO 9001, integrando el análisis del contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades.

Contenido:

- 4.1. Descripción de los elementos de la planificación estratégica.
- 4.2. Determinación de los objetivos de calidad y de los planes operativos para alcanzarlos.
- 4.3. Descripción y aplicación del proceso de análisis de contexto y partes interesadas.
- 4.4. Descripción y aplicación del proceso de evaluación de riesgos y oportunidades.
- 4.5. Descripción de la metodología para la formulación de la Política de la Calidad.

Unidad Temática 5: Medición y análisis de procesos

Carga horaria dedicada: 2 clases.

Propósito: Proporcionar al estudiante las herramientas para la medición del desempeño de procesos y el diseño de tableros de comando, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Contenido:

- 5.1. Descripción de los indicadores de gestión de los procesos.
- 5.2. Descripción del proceso de construcción de tableros de comando.
- 5.3. Descripción del proceso de análisis de tendencias y cumplimiento de objetivos.
- 5.4. Descripción del proceso de revisión por la dirección basada en datos.

Unidad Temática 6: Gestión de cambios y mejoras

Carga horaria dedicada: 2 clases.

Propósito: Que el/la estudiante pueda adquirir conocimientos sobre cómo gestionar los cambios en la organización y promover la mejora continua dentro del sistema de gestión de la calidad.

Contenido:

- 6.1. Descripción de los tipos de cambios organizacionales.
- 6.2. Descripción del enfoque estructurado para gestionar cambios.
- 6.3. Descripción y aplicación de las herramientas para la mejora continua.
- 6.4. Descripción de la cultura de mejora e innovación.

Unidad Temática 7: Integración de la norma ISO 9001 con otras normas

Carga horaria dedicada: 1 clase.

Propósito: Que el/la estudiante pueda comprender los principios de la integración de sistemas de gestión, identificando normas complementarias aplicables según el tipo de organización.

Contenido:

- 7.1. Descripción general de la estructura de alto nivel (HLS) de las normas ISO.
- 7.2. Descripción de los beneficios de los sistemas integrados.
- 7.3. Descripción general de las normas ISO complementarias: ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001, entre otras.
- 7.4. Descripción de los requisitos comunes e integración documental.

Unidad Temática 8: Certificación de productos

Carga horaria dedicada: 1 clase.

Propósito: Que el/la estudiante pueda conocer los distintos esquemas de certificación de productos según la industria, sus etapas y beneficios, analizando requisitos legales y técnicos.

Contenido:

- 8.1. Descripción de los tipos de certificación de productos.
- 8.2. Descripción de los procedimientos de certificación por tercera parte.
- 8.3. Descripción de los casos típicos: eléctricos, alimentos, cosméticos, autopartes.
- 8.4. Descripción de la relación entre certificación de productos y los sistemas de gestión.

Matriz de relación entre los “Contenidos Mínimos” y los “Contenidos Analíticos”:

		CONTENIDOS ANALÍTICOS							
		UT 1	UT 2	UT 3	UT 4	UT 5	UT 6	UT 7	UT 8
CONTENIDOS MÍNIMOS	1	X							
	2		X						
	3			X					
	4				X				
	5					X			
	6						X		
	7							X	
	8								X

La presente Matriz de relación evidencia cómo los “Contenidos Analíticos” dados durante la cursada cubren todos los puntos de los “Contenidos mínimos”.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Horas totales
Teórica	30	-	30
Formación práctica	30	-	30

Tipo de prácticas	Horas reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	-	-	-
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	-	-	-
Proyecto y diseño	-	-	-

Otras: Ejercicios, Resolución de Problemas Estructurados y Estudios de casos.	30	-	Aula
Práctica supervisada	-	-	-
Total de horas	30	-	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El desarrollo de la asignatura se estructura en actividades bajo la modalidad de enseñanza teórica y práctica.

Modalidad de enseñanza: Teórica

Las estrategias utilizadas por el/la docente en las clases teóricas, en lo posible bajo la modalidad virtual sincrónica, son de dos tipos:

- **Clases expositivas:** Son clases donde el/la profesor/a presenta, de un modo constructivo, los temas definidos en el Programa Analítico (Contenidos Analíticos), integrando los saberes previos de los/as estudiantes, relacionándolos con situaciones reales de su interés, fomentando un pensamiento crítico, y enriqueciéndose con la experiencia profesional del docente.
- **Estudio de casos:** Es un modo de enseñanza, que adecuadamente combinada con la presentación expositiva, permite que los/as alumnos/as construyan su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias o situaciones reales.

Modalidad de enseñanza: Práctica

La estrategia utilizada por el/la docente en las clases prácticas es la **aplicación de herramientas prácticas en clase**, en coherencia con la teoría, permitiendo asimilar y aplicar los conocimientos de manera efectiva. Para ello, se proponen ejercicios previamente en el Aula Virtual para que las/os estudiantes los resuelvan antes y/o durante la clase en grupos. Luego, las resoluciones se comparten y analizan en conjunto con la moderación del docente.

El objetivo de estas prácticas es fomentar el trabajo colaborativo y preparar a los/as estudiantes para la evaluación práctica denominada por la cátedra "Trabajo Práctico Integrador" (TPI). Por ello, los ejercicios se desarrollan con el objetivo de poder aplicarlos en los TPI, promoviendo una mejor integración de los conceptos.

Al finalizar la clase, se comparte la resolución de los ejercicios con los grupos, asegurando que todos los/as estudiantes tengan acceso a una referencia consolidada para su aprendizaje.

Recursos didácticos disponibles:

Se dispone de un Aula Virtual (en el Campus Virtual de la facultad) con acceso a: presentaciones de clase tipo Power Point, bibliografía en formato digital (Word o Acrobat), videos o tutoriales de temas específicos, guía de ejercicios resueltos, clases grabadas, entre otros. Como así también, el Aula Virtual, se utiliza para consultas asincrónicas por el Chat.

En general las clases tienen una modalidad virtual sincrónica para la presentación de la teoría, y presencial para realizar el seguimiento y presentación de los TPI:

- **Presencial:** Se realiza en el aula, utilizando proyector, notebook y la pizarra.
- **Virtual (sincrónica):** Se realiza en forma sincrónica por Zoom (institucional), pudiendo utilizar herramientas colaborativas (como Kahoot, Google Forms, Mentimeter o similar) para repasar temas mediante dinámicas tipo multiple choice, votaciones o encuestas sobre temas teóricos dados. Como así también, proponiendo el/la docente una práctica para resolverla entre todos los estudiantes con una pizarra colaborativa (como Jamboard, Miró o similar).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

La cátedra concibe la evaluación como una instancia de aprendizaje continuo que se desarrolla a lo largo de la cursada de manera individual y grupal, sin limitarse a un momento específico. Para ello, se han definido dos modalidades de evaluación: Autoevaluaciones y el Trabajo Práctico Integrador (TPI).

Modalidad de evaluación: Autoevaluaciones

A lo largo de la cursada, las y los estudiantes contarán con instancias de **autoevaluación** mediante cuestionarios disponibles en el Aula Virtual. Estas actividades tienen como finalidad que los estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificar fortalezas y áreas de mejora, y ajustar su ritmo de estudio si es necesario. Además, permiten al equipo docente detectar posibles dificultades en la comprensión de los contenidos y realizar ajustes pedagógicos antes de la presentación del TPI, favoreciendo un proceso de aprendizaje más efectivo y orientado a la mejora continua.

Modalidad de evaluación: Trabajo Práctico Integrador (TPI)

La evaluación de la asignatura se basa en la elaboración y defensa de un Trabajo Práctico Integrador (TPI), que tiene como finalidad evaluar la comprensión, aplicación y análisis de los contenidos desarrollados a lo largo del curso. Esta instancia constituye una herramienta formativa clave para afianzar los conocimientos y capacidades adquiridas.

El TPI se desarrollará en grupos de tres a cuatro integrantes, quienes deberán diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) según la norma ISO 9001 para una empresa (real o ficticia), incorporando además los requisitos necesarios para la certificación de un producto o servicio. La elección de la empresa deberá ser validada previamente por el equipo docente.

Contenido mínimo del TPI:

- Descripción de la empresa: Actividades, productos/servicios, clientes o usuarios, localización, organigrama, etc.
- Estructura documental del SGC.
- Mapa de procesos: Procesos principales y de apoyo, e interacción entre ellos.
- Alcance del sistema de gestión de la calidad y requisitos aplicables de la norma ISO 9001.
- Planificación estratégica y operativa: Misión, Visión, Política de la Calidad, Objetivos y planes.
- Análisis de contexto y partes interesadas.
- Evaluación de riesgos y oportunidades del negocio.
- Tablero de comando: Indicadores alineados con la planificación.
- Documentación de al menos un proceso principal y dos procesos de apoyo.
- Especificación documentada de un producto o servicio.
- Requisitos para la certificación del producto o servicio seleccionado.

Las clases prácticas estarán destinadas al seguimiento y avance del proyecto, y se podrá contar con consultas virtuales a través del Aula Virtual. Además, se espera que el trabajo se complete en parte fuera del ámbito universitario.

Entrega y presentación del TPI:

- El informe deberá entregarse en formato Word y/o Excel, según corresponda, y acompañado por una presentación en PowerPoint.
- La defensa del trabajo se realizará de forma oral e individual, participando todos los integrantes del grupo.

Evaluación del TPI:

- La calificación final del TPI será el promedio de una nota grupal (informe) y una nota individual (defensa oral).
- Para aprobar, se deberá alcanzar una calificación mínima de 6 (seis) puntos sobre 10.
- En caso de ausencia o desaprobación, se habilitarán dos instancias de recuperación por presentación, conforme a lo establecido en la Resolución CD N.º 3506/14, programadas en los períodos de diciembre y febrero/marzo.

Requisitos para la regularidad:

En el marco del Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- No superar el 25% de inasistencias durante el ciclo lectivo de la cursada, para ambas modalidades: presencial y virtual sincrónica.
- Participar de la entrega del informe y presentación oral del TPI, en las instancias planificadas en el “Cronograma estimado de clases”, incluidas las de recuperación

Requisitos para la aprobación directa (promoción):

En el marco del nuevo Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, y de las consideraciones generales aprobadas por el Consejo Directivo para la UTN-FRBA, en la reunión ordinaria del 1° de marzo de 2017, la cátedra establece el criterio 2A “Evaluación Equivalente”, para los requisitos de promoción o aprobación directa:

- Cumplir con los requisitos para la regularidad.
- Aprobar el TPI, con una calificación mínima de 8 (ocho) en una escala de 10 (diez).
- El/la estudiante tiene 1 (una) única instancia de recuperación del TPI por cursada.
- Si el/la estudiante, habiendo recuperado el TPI, obtiene una calificación inferior a la original, prevalece la calificación anterior.
- Las ausencias en la instancia de evaluación del TPI, que estén debidamente justificadas, no afectan las condiciones de promoción.

Requisitos para la aprobación (sin promoción):

En el marco del nuevo Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, la cátedra establece los siguientes requisitos para la aprobación (sin promoción):

- Cumplir con los requisitos para la regularidad.
- Aprobar el TPI, con una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez).
- El/la estudiante tiene 2 (dos) instancias de recuperación por el TPI.

Cumplidos los requisitos anteriores, el/la estudiante estará en condiciones de inscribirse a rendir el examen final de la asignatura.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación Vertical:

Se articula verticalmente integrando los conocimientos aprendidos en asignaturas de años anteriores como:

- **Pensamiento Sistémico** (*Integradora, Tecnologías Básicas, 1º año*): en la identificación de los procesos de un Sistema de Gestión y su interrelación.
- **Administración General** (*Organización, Tecnologías Básicas, 2º año*): entendiendo a la gestión de la calidad como un proceso que atraviesa a toda la organización.
- **Probabilidad y Estadística** (*Ciencias Básicas, Matemática, 2º año*): en la aplicación de las herramientas de probabilidad y estadística.
- **Comercialización** (*Económico Administrativa, Tecnologías Básicas, 3º año*): en el enfoque a los mercados, clientes y/o usuarios/as.
- **Evaluación de Proyectos** (*Organización, Tecnologías Aplicadas, 4º año*): en la aplicación de diversas normativas de calidad del sector que corresponda.

Articulación Horizontal:

Se articula horizontalmente complementando los temas de las siguientes asignaturas que cursa simultáneamente:

- **Ingeniería en Calidad** (*Organización, Tecnologías Aplicadas, 5º año*): en las unidades de sistemas de gestión de la calidad y planificación de la calidad.
- **Proyecto Final** (*Económico Administrativa, Tecnologías Aplicadas, 5º año*): en la aplicación de diversas normativas de calidad del sector que corresponda.
- **Gestión Empresarial** (*Económico Administrativa, Tecnologías Aplicadas, 5º año*): en los Modelos de Excelencia en la gestión de una organización.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	<i>Presentación de la cursada</i> UT nº 1 - Implementación y certificación de la norma ISO 9001	Presencial
2	UT nº 1 - Implementación y certificación de la norma ISO 9001	Virtual sincrónico
3	UT nº 2 - Estructura documental	Virtual sincrónico
4	UT nº 3 - Mapeo de procesos	Virtual sincrónico
5	UT nº 3 - Mapeo de procesos	Virtual sincrónico
6	UT nº 4 - Planificación estratégica y operativa	Virtual sincrónico
7	UT nº 4 - Planificación estratégica y operativa	Virtual sincrónico
8	UT nº 5 - Medición y análisis de procesos	Virtual sincrónico
9	Seguimiento del TPI	Presencial
10	UT nº 5 - Medición y análisis de procesos	Virtual sincrónico
11	UT nº 6 - Gestión de Cambios y Mejoras	Virtual sincrónico
12	UT nº 6 - Gestión de Cambios y Mejoras	Virtual sincrónico
13	UT nº 7 - Integración de la norma ISO 9001 con otras normas	Virtual sincrónico
14	UT nº 8 - Certificación de productos	Virtual sincrónico
15	Seguimiento el TPI	Virtual sincrónico
16	Presentación del TPI	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Normas y modelos de calidad

- Foro Internacional de Acreditación (IAF). (2025). *MD 4:2025 — Uso de las TIC para auditorías o evaluaciones (3ª edición)*.
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2024). *ISO 9001:2015/Amd 1:2024 — Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos — Enmienda 1: Cambio climático*.
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2025). *Anexo SL — Estructura armonizada (HS) — Apéndice 2: Guía para las normas de sistemas de gestión*.
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2024). *ISO/IEC TS 17012:2024 — Evaluación de la conformidad — Métodos de auditoría remota para auditorías de sistemas de gestión*.

- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). (2023). *IEC 62368-1:2023 — Equipos de tecnología de la información, audio y video — Requisitos de seguridad.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2021). *ISO 10017:2021 — Gestión de la calidad — Guía sobre técnicas estadísticas para la aplicación de ISO 9001:2015.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2021). *ISO 10014:2021 — Sistemas de gestión de la calidad — Gestión de una organización para obtener resultados de calidad — Guía para la obtención de beneficios financieros y económicos.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2021). *ISO 10013:2021 — Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la información documentada.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2021). *ISO 37301:2021 — Sistemas de gestión de cumplimiento — Requisitos con orientación para su uso.*
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). (2020). *IEC 60335-1:2020 — Aparatos electrodomésticos y similares — Seguridad — Parte 1: Requisitos generales.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2018). *ISO 31000:2018 — Gestión del riesgo — Directrices.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2017). *ISO/TS 9002:2017 — Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la aplicación de ISO 9001:2015.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2015). *ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.*
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (2015). *ISO 9000:2015 — Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.*
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). (2015). *IRAM-ISO/IEC 17067:2015 — Evaluación de la conformidad — Fundamentos de la certificación de producto y directrices para los esquemas de certificación de producto.*
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). (2013). *IRAM-ISO/IEC 17065:2013 — Evaluación de la conformidad — Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios.*
- Asociación Española de Normalización (UNE). (2003). *UNE 66175:2003 — Sistemas de gestión de la calidad — Guía para la implantación de sistemas de indicadores.*

Libros sobre la calidad y mejora continua

- Oviedo A. (2024). *Implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015*. Educa.
- Gaya C., Manzanares C. C. (2020). *Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 - Guía de aplicación*. UNED.
- Cortés, J. (2017). *Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2015)*. ICB.
- Gutiérrez Pulido, H. (2010). *Calidad total y productividad*. McGraw-Hill.
- Juran, J. M., & Blaton, F. M. (2001). *Manual de calidad*. McGraw-Hill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Pyzdek, T., & Keller, P. A. (2023). *The Six Sigma Handbook (6th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Tague, N. R. (2023). *The quality toolbox (3rd ed.)*. ASQ Quality Press.
- Asociación Española de Normalización. (2003). *UNE 66175:2003. Sistemas de gestión de la calidad – Guía para la implantación de sistemas de indicadores*.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (s.f.). *Cuadro de mando integral*. Ediciones Gestión 2000.

Sitios en internet de interés relacionados

- Foro Internacional de Acreditación (IAF). (s.f.). Publicaciones IAF.
<http://www.iaf.nu>
- Organización Internacional de Normalización (ISO). (s.f.). Plataforma de consulta en línea (OBP). <http://www.iso.org/obp>
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). (s.f.). Tienda web IEC.
<https://webstore.iec.ch>
- American Society for Quality (ASQ). (s.f.). ASQ. <http://www.asq.org>
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). (s.f.). IRAM.
<http://www.iram.org.ar>

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Ingeniería en Calidad (Cód. 032589, 4° año)

Aprobadas: Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año)

Para rendir:

Aprobadas: Ingeniería en Calidad (Cód. 032589, 4° año)